# ВсОШ 2014, заключительный этап, 10 класс, задача 10.1

Автор: О. Подлипский · уровень в тренажёре: лёгкий

## УСЛОВИЕ

Назовём натуральное число *хорошим*, если среди его делителей есть ровно два простых числа. Могут ли 18 подряд идущих натуральных чисел быть хорошими?

## РЕШЕНИЕ

**Ответ:** не могут.

Пусть нашлись 18 хороших чисел подряд. Среди них есть три числа, кратных 6: $6n$, $6(n+1)$, $6(n+2)$. В каждое входят 2 и 3, значит других простых делителей у них нет.

Из трёх подряд идущих чисел $n$, $n+1$, $n+2$ лишь одно может делиться на 3, а два других — степени двойки. Степени двойки, отличающиеся не больше чем на 2, — это только пары (1, 2) и (2, 4), поэтому $n \le 2$. Но тогда $6n \le 13 \le 6(n+2)$, и среди наших чисел есть простое 13, которое не хорошее. Противоречие.